PREMIÈRE SPÉCIALITÉ — PHYSIQUE-CHIMIE

Corrigé détaillé et barème — Évaluation C

Total : 20 points
Durée : 1 h · niveau soutenu

Principe de notation. Le sujet ne fournit ni formule, ni protocole, ni liste de matériel : **retrouver la relation, nommer la verrerie et ordonner le mode opératoire font partie de l'évaluation**. Une relation littérale correcte est créditée même si l'application numérique échoue ; un résultat juste sans relation écrite ne vaut que la moitié des points. Les erreurs d'unité et de chiffres significatifs coûtent un quart de point chacune, sans descendre sous zéro sur la question. **1 point** est réservé à la rédaction.

1 Préparer une solution de permanganate de potassium — 12 points

1 Masse molaire du permanganate de potassium — 1 pt

$$M(KMnO_4) = M(K) + M(Mn) + 4 \times M(O)$$
$$= 39{,}1 + 54{,}9 + 4 \times 16{,}0$$
$$= 39{,}1 + 54{,}9 + 64{,}0$$

$M(KMnO_4) = 158{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$

0,5 — décomposition correcte, l'indice 4 portant sur le seul oxygène.
0,5 — résultat 158,0 avec l'unité $g{\cdot}mol^{-1}$.

Les trois éléments sont donnés au dixième : le résultat se rend au dixième, 158,0 et non 158.

2 Masse de solide à peser pour préparer S_0 — 1,5 pt

$$n_0 = C_0 \times V_0 = 2{,}00 \times 10^{-2} \times 0{,}2500 = 5{,}00 \times 10^{-3}\ mol$$
$$m = n_0 \times M = 5{,}00 \times 10^{-3} \times 158{,}0$$
$$\text{soit directement } m = C_0 \times V_0 \times M$$

m = 0,790 g

0,5 — enchaînement des deux relations, ou expression littérale $m = C_0V_0M$.
0,5 — conversion 250,0 mL = 0,2500 L effectuée avant le calcul.
0,5 — résultat 0,790 g, unité et 3 chiffres significatifs.

Chiffres significatifs : écrire 0,79 g coûte 0,25 — les données en comportent trois. **Faisabilité :** 0,790 g se pèse à la balance au centigramme ; un élève qui le signale est valorisé au titre de la rédaction.

3 Verrerie et mode opératoire de la dissolution — 1,5 pt

Verrerie et matériel : balance (au centigramme), coupelle ou verre de montre, spatule, **fiole jaugée de 250,0 mL** avec son bouchon, entonnoir, pissette d'eau distillée.

- Peser 0,790 g de permanganate de potassium sur la coupelle.
- Introduire le solide dans la fiole jaugée à l'aide de l'entonnoir, puis **rincer coupelle et entonnoir** au-dessus de la fiole.
- Remplir la fiole à moitié d'eau distillée, boucher et agiter jusqu'à dissolution complète.
- Compléter jusqu'au trait de jauge, le bas du ménisque tangent au trait, à hauteur des yeux.
- Boucher et homogénéiser en retournant la fiole plusieurs fois.

0,5 — fiole jaugée de 250,0 mL nommée explicitement (une éprouvette ou un bécher : 0).
0,5 — mode opératoire ordonné, la dissolution précédant l'ajustement au trait de jauge.
0,5 — rinçage de la coupelle et de l'entonnoir mentionné.

Le permanganate tache durablement la peau, les vêtements et la paillasse : accepter et valoriser la mention des gants et des lunettes, sans l'exiger.

4 Concentration en masse de S_0 — 1 pt

$$C_m = C_0 \times M = 2{,}00 \times 10^{-2} \times 158{,}0$$
$$\text{ou } C_m = m / V_0 = 0{,}790 / 0{,}2500$$

$C_m = 3{,}16\ g \cdot L^{-1}$

Concrètement : **un litre de solution S_0 contient 3,16 g de permanganate de potassium dissous.**

0,5 — une des deux voies correctement conduite (les deux sont acceptées).
0,5 — résultat en $g \cdot L^{-1}$ **et** interprétation en une phrase. Sans l'interprétation : 0,25.

Ne pas confondre les deux concentrations : C en $mol \cdot L^{-1}$ compte des moles, C_m en $g \cdot L^{-1}$ pèse des grammes, et $C_m = C \times M$ passe de l'une à l'autre. Vérification par les unités : $mol \cdot L^{-1} \times g \cdot mol^{-1} = g \cdot L^{-1}$.

5 Masse de solution et pourcentage massique — 1,5 pt

$$m_{solution} = \rho \times V_0 = 1{,}00 \times 250{,}0 = 250\ g$$
$$\text{soit } m_{solution} = 2{,}50 \times 10^2\ g$$

$$\text{pourcentage massique} = m_{soluté} / m_{solution} \times 100$$
$$= 0{,}790 / 250 \times 100$$

$m_{solution} = 2{,}50 \times 10^2$ g · 0,316 % en masse

Commentaire attendu : la solution est très diluée — moins de 0,4 % de sa masse est du permanganate, le reste est de l'eau. C'est cohérent avec la question 4 : 3,16 g par litre de solution, un litre de solution pesant environ 1,00 kg, cela fait bien 3,16 g pour 1 000 g, soit 0,316 %. C'est aussi pourquoi la masse volumique de la solution est, à ce degré de dilution, quasiment celle de l'eau.

0,5 — relation $m = \rho \times V$ mobilisée avec des unités homogènes ($g \cdot mL^{-1}$ avec des mL).
0,5 — quotient masse de soluté / masse de **solution**, et résultat en pourcentage.
0,5 — commentaire reliant le pourcentage à la concentration en masse de la question 4.

Confusion centrale à traquer : diviser par la masse d'eau, ou par la masse de solide, au lieu de la masse de solution. **Autre erreur :** confondre masse volumique de la solution ($g \cdot mL^{-1}$, ici ≈ celle de l'eau) et concentration en masse du soluté ($g \cdot L^{-1}$) — deux grandeurs distinctes, dont le rapport est précisément la fraction massique.

6 Volume de S_0 à prélever pour préparer S_1 — 1,5 pt

Lors d'une dilution, on ajoute du solvant sans ajouter de soluté : la quantité de matière de soluté prélevée dans S_0 se retrouve intégralement dans S_1.

$$n \text{ prélevée} = n \text{ dans } S_1$$
$$C_0 \times V_{prélevé} = C_1 \times V_1$$
$$V_{prélevé} = C_1 \times V_1 / C_0 = (2{,}00 \times 10^{-3} \times 100{,}0) / (2{,}00 \times 10^{-2})$$

$V_{prélevé} = 10{,}0$ mL

Contrôle : le facteur de dilution vaut $F = C_0/C_1 = 10{,}0$, donc $V_{prélevé} = V_1/F = 100{,}0/10{,}0 = 10{,}0$ mL.

0,5 — justification par la conservation de la quantité de matière de soluté prélevée.
0,5 — relation $C_0V_{prélevé} = C_1V_1$ écrite et correctement isolée.
0,5 — résultat 10,0 mL, unités cohérentes des deux côtés.

La relation n'étant pas rappelée dans le sujet, l'élève qui l'écrit sans justification garde 0,5 + 0,5 mais perd le premier item : la justification est ici la compétence évaluée.

7 Verrerie de la dilution — 1 pt

Pipette jaugée de 10,0 mL + propipette, et fiole jaugée de 100,0 mL

- **Pipette jaugée de 10,0 mL** : verrerie de précision à un seul trait, elle délivre exactement le volume à prélever ; une éprouvette ou une pipette graduée serait dix fois moins précise.
- **Fiole jaugée de 100,0 mL** : c'est elle qui fixe le volume final de S_1, donc sa concentration.
- Propipette obligatoire, jamais d'aspiration à la bouche — a fortiori avec un oxydant.

0,5 — les deux pièces de verrerie, avec leurs capacités.
0,5 — justification par la précision de la verrerie jaugée, et non par sa seule capacité.

8 De S_1 à S_2 et facteur de dilution global — 1,5 pt

$$V_{prélevé} = C_2 \times V_2 / C_1 = (4{,}00 \times 10^{-4} \times 50{,}0) / (2{,}00 \times 10^{-3}) = 10{,}0 \text{ mL}$$

$$F(S_0 \rightarrow S_2) = C_0 / C_2 = 2{,}00 \times 10^{-2} / 4{,}00 \times 10^{-4} = 50{,}0$$

10,0 mL de S_1 à prélever · facteur global F = 50,0

Remarque attendue : la première dilution divise la concentration par 10,0, la seconde par 5,00, et 10,0 × 5,00 = 50,0 : **les facteurs de dilutions successives se multiplient** (ils ne s'additionnent pas). Diluer en deux temps permet d'atteindre une solution très diluée sans avoir à prélever un volume trop petit pour la verrerie disponible.

0,5 — volume de 10,0 mL correctement établi.
0,5 — facteur global 50,0, sans unité.
0,5 — remarque : les facteurs se multiplient (0,25 si la multiplication est constatée sans être énoncée comme règle).

Erreur classique : annoncer F = 15 en additionnant 10 et 5. **Pour aller plus loin :** une dilution directe de S_0 en S_2 imposerait de prélever 1,0 mL pour 50,0 mL — volume trop petit pour être précis, d'où l'intérêt de la cascade.

9 Nombre d'ions permanganate dans S_1 — 0,5 pt

$$n(MnO_4^-) = C_1 \times V_1 = 2{,}00 \times 10^{-3} \times 0{,}1000 = 2{,}00 \times 10^{-4} \text{ mol}$$
$$N = n \times N_A = 2{,}00 \times 10^{-4} \times 6{,}02 \times 10^{23}$$

$N \approx 1{,}20 \times 10^{20}$ ions permanganate

0,25 — quantité de matière dans le volume total, conversion comprise, en utilisant qu'une entité dissoute libère un ion MnO_4^-.
0,25 — $N = n \times N_A$, notation scientifique, sans unité.

10 Critique de l'affirmation de l'élève — 1 pt

- **« Ajouter dix volumes d'eau » ne dilue pas dix fois.** Le volume final serait 10 + 100 = 110 mL, soit un facteur 11 et non 10 : la concentration obtenue vaudrait $1{,}8 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1} au lieu de $2{,}00 \times 10^{-3}$, donc une solution **trop diluée**. Pour un facteur 10, c'est le **volume final** qui doit être dix fois le volume prélevé — on ajoute donc neuf volumes d'eau, et non dix.
- **La verrerie n'est pas la bonne.** Éprouvette graduée pour le prélèvement et volume final obtenu par addition sont deux approximations : ni le volume prélevé ni le volume final ne sont maîtrisés au dixième de millilitre. La concentration de S_1 s'écarte alors de la valeur visée de plusieurs pour cent, dans un sens comme dans l'autre. Le volume final doit être fixé par une fiole jaugée, et le prélèvement fait à la pipette jaugée.

0,5 par critique, à condition que la conséquence sur la concentration soit explicitée. Une critique sans conséquence : 0,25.
Accepter comme deuxième critique l'absence d'homogénéisation finale, correctement argumentée.

Le raisonnement volumique « 1 + 9 » n'est d'ailleurs exact que si les volumes s'ajoutent, ce qui est vrai pour des solutions aqueuses très diluées mais pas en général : raison supplémentaire de passer par la fiole jaugée, qui fixe le volume final quoi qu'il arrive.

2 Un flacon d'éthanol renversé au laboratoire — 7 points

1 Masse molaire de l'éthanol — 0,5 pt

$$M(C_2H_6O) = 2 \times 12{,}0 + 6 \times 1{,}0 + 16{,}0 = 24{,}0 + 6{,}0 + 16{,}0$$

$M(C_2H_6O) = 46{,}0\ g{\cdot}mol^{-1}$

0,5 — résultat avec l'unité, chaque indice portant sur l'atome qui le précède.

2 Quantité de matière contenue dans le flacon (réponse imposée : 4,29 mol) — 1,5 pt

$$m = \rho \times V \text{ et } n = m / M \Longrightarrow n = \rho \times V / M$$
$$n = 0{,}789 \times 250{,}0 / 46{,}0 = 197{,}25 / 46{,}0 = 4{,}288$$

n = 4,29 mol

0,75 — expression littérale n = ρV / M établie à partir de la définition de la masse volumique.
0,25 — calcul en une seule fois, sans arrondi intermédiaire.
0,5 — résultat 4,29 mol, unité et 3 chiffres significatifs.

Homogénéité : ρ est donnée en $g{\cdot}mL^{-1}$ et le volume en mL — aucune conversion ici. C'est l'unité de la donnée qui commande, pas le réflexe « tout en litres ». **Question fermée :** écrire 4,29 mol sans démonstration vaut 0.

3 Nombre de molécules d'éthanol répandues — 1 pt

$$N = n \times N_A = 4{,}288 \times 6{,}02 \times 10^{23} = 2{,}581 \times 10^{24}$$

$N \approx 2{,}58 \times 10^{24}$ molécules

0,5 — relation $N = n \times N_A$.
0,5 — notation scientifique, **sans unité**. Accepter 2,58 ou $2{,}58 \times 10^{24}$ obtenu à partir de 4,29 arrondi.

Écrire « $2{,}58 \times 10^{24}$ mol » est une faute d'unité : dans $n \times N_A$, les mol et les mol^{-1} se simplifient. Retirer 0,25.

4 Volume de vapeur formé — 1 pt

La quantité de matière se conserve lors du changement d'état : les 4,29 mol de liquide donnent 4,29 mol de vapeur.

$$V_{vapeur} = n \times V_m = 4{,}288 \times 24{,}0 = 102{,}9$$

$V_{vapeur} \approx 1{,}03 \times 10^2$ L, soit environ 103 L

250 mL de liquide donnent plus de 100 L de vapeur, soit un volume 400 fois plus grand.

0,5 — relation $V = n \times V_m$ obtenue en manipulant $n = V / V_m$.
0,5 — résultat en litres, 3 chiffres significatifs.

Point de compréhension : l'évaporation ne change ni le nombre de molécules, ni la quantité de matière — seul le volume occupé change, parce que le volume molaire d'un gaz est sans commune mesure avec celui d'un liquide.

5 Masse volumique de la vapeur et accumulation — 1,5 pt

$$\rho_{vapeur} = m / V = (n \times M) / (n \times V_m) = M / V_m$$
$$\rho(\text{éthanol gazeux}) = 46,0 / 24,0 = 1,92\ g\cdot L^{-1}$$
$$\rho(\text{air}) = 29,0 / 24,0 = 1,21\ g\cdot L^{-1}$$

ρ(vapeur) ≈ 1,92 g·L^{-1}, soit 1,6 fois celle de l'air

La vapeur d'éthanol est plus dense que l'air : elle ne monte pas vers le plafond mais **s'étale et s'accumule au niveau du sol et de la paillasse**, ainsi que dans les points bas de la salle. C'est précisément là que se trouvent les sources d'inflammation d'une salle de TP (becs, plaques chauffantes, prises).

0,5 — établissement de ρ = M / V_m, la simplification par n devant apparaître.
0,5 — les deux valeurs numériques en g·L^{-1} et le rapport (1,6).
0,5 — conclusion : accumulation au niveau du sol, et non au plafond.

Comparer directement les masses molaires (46,0 contre 29,0) est recevable, à condition de justifier que le volume molaire est le même pour tous les gaz dans les mêmes conditions de pression et de température : créditer alors 1 pt sur les deux premiers items.

6 Le mélange est-il inflammable ? Discussion — 1,5 pt

$$V_{salle} = 60\ m^3 = 60 \times 1,0 \times 10^3 = 6,0 \times 10^4\ L$$
$$\text{proportion volumique} = V_{vapeur} / V_{salle} \times 100$$
$$= 102,9 / (6,0 \times 10^4) \times 100 = 0,17$$

0,17 % en volume, très inférieur au seuil de 3,3 %

Discussion attendue. Ce calcul suppose la vapeur **uniformément répartie** dans toute la salle. Or la question 5 montre que la vapeur, plus dense que l'air, s'accumule près du sol et autour de la flaque : la proportion locale y est bien supérieure à la moyenne et peut dépasser 3,3 %, d'autant que l'évaporation est progressive et la pièce rarement ventilée. La moyenne rassurante ne suffit donc pas à conclure à l'absence de risque : il faut ventiler, éliminer toute source d'inflammation et absorber le liquide sans attendre.

0,5 — conversion du volume de la salle en litres.
0,5 — proportion volumique calculée et comparée au seuil de 3,3 %.
0,5 — discussion : l'hypothèse d'homogénéité est mise en défaut par la densité de la vapeur (question 5), donc un risque local subsiste.

Question de fin de sujet, réservée aux bons élèves. Créditer les 0,5 du dernier item dès lors que l'élève remet en cause l'uniformité de la répartition, même sans mentionner la ventilation. Un élève qui conclut « aucun risque » sans discussion plafonne à 1 pt.

Grille de compétences — report des points

Compétence	Ce qui est évalué	Questions	Points
S'approprier	Extraire l'information utile (ions libérés, données des trois solutions, débit) et repérer la grandeur cherchée	Ex1 : 4, 9 — Ex2 : 6	2
Analyser / Raisonner	Retrouver la relation sans formulaire, justifier la dilution, choisir et nommer la verrerie, composer deux dilutions	Ex1 : 3, 6, 7, 8 — Ex2 : 2, 5	6,5
Réaliser	Convertir, calculer, exprimer un résultat avec son unité et le bon nombre de chiffres significatifs	Ex1 : 1, 2, 5 — Ex2 : 1, 3, 4	6
Valider	Critiquer un protocole, interpréter une valeur, confronter un résultat à une annonce extérieure	Ex1 : 5, 10 — Ex2 : 5, 6	4,5
Communiquer	Rédaction : relation littérale avant le calcul, unités, résultats mis en évidence	ensemble de la copie	1
		Total	20

Notions couvertes. Masse molaire d'un composé ionique · relation n = m/M · dissolution m = C·V·M et protocole en fiole jaugée · **concentration en quantité de matière** et **concentration en masse**, et le passage de l'une à l'autre (C_m = C × M) · **masse volumique** sous ses deux formes : celle d'une solution (masse de solution, pourcentage massique) et celle d'un liquide pur menant à n = ρV/M, puis

celle d'un gaz avec $\rho = M/V_m$ · **dilution** : conservation de la quantité de matière de soluté prélevée, $C_0V_{prélevé} = C_1V_1$, facteur de dilution, dilutions successives et verrerie jaugée · volume molaire et $n = V/V_m$ · constante d'Avogadro et $N = n \cdot N_A$ · chiffres significatifs et analyse dimensionnelle. Aucune de ces relations n'est rappelée dans le sujet.
